

吸收不良综合征

西藏自治区第一人民医院消化内科 王中华

吸收不良综合征(Malabsorption syndrome)是指由各种原因引起的小肠营养物质吸收不良综合征。广义的吸收不良综合征包括消化不良与吸收不良,故又称为“消化吸收不良综合征”。许多疾病可引起本综合征,但以脂肪吸收障碍最具特征。在西藏高原由于居民的饮食结构差异,使消化吸收不良的发病率呈逐渐升高趋势。我区目前还没有该病的有关资料,并且常被盲目诊断为所谓的“慢性肠炎”等疾病,而且乱用抗生素造成肠道菌群紊乱、伪膜性肠炎等难治性疾病,因此正确对待这种疾病是重要的。自2001年~2006年上半年本院诊断为消化不良综合征的住院病人共62例,占同期消化内科住院病人的0.8%;门诊诊断本病病例为210例,住院率为29.5%。

1 病因与发病机理

1.1 小肠粘膜病变

各种营养物质的吸收主要在小肠进行,故小肠粘膜病变是造成吸收不良的重要原因。包括:(1)小肠粘膜有某种先天缺陷与异常,如热带口炎性腹泻、幼儿乳糜泻和非热带口炎性腹泻、乳糖酶缺乏症、葡萄糖一半乳糖吸收不良、无 β 脂蛋白血症;(2)小肠粘膜广泛性病变,如小肠结核、克隆病、多发性憩室炎、嗜酸细胞浸润性胃肠炎、发射小肠炎、小肠缺血及淀粉样变等。其机理主要是小肠绒毛受损害所致:小肠粘膜吸收面积减少,如短肠综合征、淋巴管病变等,当小肠淋巴管发生阻塞或淤滞,淋巴液引流不畅时,可影响脂肪酸、甘油的吸收与运输,从而导致脂肪泻。

1.2 肠道感染、细菌过度繁殖和小肠腔内食糜未完全消化和水解

肠道感染可使肠粘膜发生广泛性炎症和损伤而导致吸收不良。胆盐缺乏能影响脂肪的乳化造成脂肪消化不良,乳糜微粒形成障碍易导致吸收不良,主要见于严重的肝脏病变、长期肝内外胆管梗阻、回肠切除术后等。

1.3 药物与全身性疾病

新霉素、消胆胺、氢氧化铝、口服避孕药、对氨基水杨酸、抗癌药、降糖灵、酚酞等药有时可引起消化

不良。糖尿病、甲状腺机能亢进、阿狄森病、甲状腺功能减退症、缩窄性心包炎、充血性心力衰竭、结节性多动脉炎、硬皮病、系统性红斑狼疮均可导致吸收不良,其机理迄今尚未完全阐明。

1.4 其他

胃泌素瘤可因肠内的高酸度环境而抑制脂肪酶的活性,导致脂肪吸收不良;小肠假性梗阻、原发性小肠运动过缓等可使小肠动力障碍而引起吸收不良。

2 病理

吸收不良综合征的病理特点是小肠绒毛萎缩变平,镜检可清楚地观察到柳叶状的绒毛缩短,形态不规则,尖端变钝而互相融合,直至绒毛消失。表层杯状细胞减少,上皮下层有炎性细胞浸润和腺体增生。粘膜柱状上皮细胞变低平,胞浆有空泡,核大小不一,微绒毛模糊不清。在小儿乳糜泻患者肠腔有明显的扩张。

3 分类与病因

吸收不良综合征的病因繁多,有多种分类方法,通常按病因及发病机理分为下列几类:

3.1 原发性吸收不良综合征

系小肠粘膜(吸收细胞)有某种缺陷或异常,影响营养物质经粘膜上皮细胞吸收、转运。包括乳糜泻(coeliac disease)和热带口炎性乳糜泻(tropical sprue)等。

3.2 继发性吸收不良综合征

3.2.1 消化不良 胰酶缺乏如慢性胰腺炎、胰腺癌、胰腺纤维囊肿、胰腺结石、原发性胰腺萎缩等;胆盐缺乏如肝实质弥漫性损害、胆道梗阻、胆汁淤积性肝硬化、肝内胆汁淤积症、回肠切除、肠内细菌过度繁殖(肠污染综合征);肠粘膜酶缺乏如先天性乳糖酶缺乏症。

3.2.2 吸收不良 小肠吸收面积不足,如小肠切除过多(短肠综合征)、胃结肠瘘、不适当的胃肠吻合术,空肠结肠瘘等;小肠粘膜病变如小肠炎,包括感染性、放射性、药物性(新霉素秋水仙素等);寄生虫病如贾第虫病、圆线虫病等;肠壁浸润病变如淋巴瘤、结核病、克隆病、whipple病等;小肠运动障碍、动

力过速如甲状腺功能亢进等,影响小肠吸收时间,动力过缓如假性小肠梗阻、系统性硬皮病,导致小肠细菌过度生长;淋巴血流障碍如淋巴发育不良,淋巴管梗阻(外伤、肿瘤、结核等)、血液循环障碍(门脉高压症、充血性心力衰竭)。

4 临床表现

吸收不良综合征由于营养物、维生素、电解质吸收障碍,引起一系列病理生理改变。

4.1 腹泻及其他胃肠道症状

腹泻为主要症状,可见于 80%~97%的患者,且最具特征。每日排便 3~4次或更多,粪量多、不成形、色淡有油脂样光泽或泡沫,有恶臭。也可为水样泻,少数轻症或不典型病例可无腹泻,伴有肠鸣、腹胀、腹部不适,但很少有腹痛,部分病人可有食欲不振及恶心、呕吐。

4.2 营养缺乏症状

腹泻发生后,由于蛋白质丢失及热能供应不足,患者逐渐感乏力、消瘦、体重减轻,可出现贫血,下肢浮肿,低蛋白血症。

4.3 维生素及电解质缺乏症状

可出现不同程度的各种维生素缺乏或电解质不足的症状,如维生素 D及钙的吸收障碍可有骨痛、手足搐搦、甚至病理性骨折;B族维生素吸收不良可出现舌炎、口角炎、周围神经炎等;维生素 B₁₂、叶酸及铁吸收不良可引起贫血;钾离子补充不足可加重无力、软弱、生理性少尿、夜尿增多等。

继发性吸收不良综合征除上述吸收不良表现外,还具有原发病表现。

5 辅助检查及诊断

我院消化实验室主要以粪脂肪检查、D木糖吸收试验、BT-PABA(又称胰功肽)试验等来诊断吸收不良综合征。截止于 2006年 4月底本科消化实验室开展相关试验项目:尿 D木糖试验 535例,检验指标正常者 324例,占 60.56%,异常者 211例,占 39.43%;尿 PABA试验 326例,检验指标正常者 267例,占 81.90%,异常 59例,占 18.09%;粪脂肪检查 56例,检验指标正常者 24例,占 42.85%,异常 32例,占 57.14%。其中 D木糖吸收试验及 BT-PABA均行检查者 195例,两种检查均异常的为 98例,均正常者为 37例。以下介绍国内外比较常用的几种检查方法。

5.1 粪脂肪检查

包括(1)苏丹Ⅲ染色镜检:正常时粪中不出现脂肪滴,如 >10滴/高倍视野,示脂肪吸收不良。

(2)粪脂定量正常 <6g/24小时, >6g/24小时,可诊断吸收不良综合征。

5.2 脂肪平衡试验

每日摄入含脂肪试验餐。脂肪量每天 70g以上,连续 6天,收集后 72小时(第 4~6天)粪便测定脂肪含量,计算吸收率:脂肪吸收率=摄入脂肪(后 3天)-粪脂(后 3天)/(摄入脂肪)×100。 >95%为正常值, <95%为脂肪吸收障碍。

5.3 D木糖吸收试验

D木糖(D-Xylose)为一种戊糖,口服后不经消化酶分解、直接经空肠粘膜吸收,不在体内代谢,从肾排出。如肾功能正常、测定尿内 D木糖排出量可反映小肠吸收功能。方法为空腹口服 D木糖 5g收集 5小时尿,测定尿中 D木糖。正常值: >1.25g(25%), 1.0~1.2g为可疑, <1.0g(20%)为异常。

5.4 维生素 B₁₂吸收试验

反映回肠吸收功能,先注射维生素 B₁₂ 1000μg使体内饱和,口服标记⁶⁰钴维生素 B₁₂ 2μg收集 48小时尿,测定⁶⁰钴量,正常值: >8%~10%, 2%~7%为中度吸收不良, <2%重度吸收不良。多用于检查小肠细菌过度生长。

5.5 BT-PABA(又称胰功肽)试验

苯甲酰-L酪氨酸对氨苯甲酸(BT-PABA)口服后,在小肠经糜蛋白酶分解,游离的对氨苯甲酸易被小肠吸收,经肾排出,收集 6小时尿测定其排出量,可反映胰腺外分泌功能,正常值: 55%~75%。

5.6 钡餐 X线全消化道检查

可了解小肠分泌与运动功能及有关病变,如肠管扩张、狭窄、粘膜皱襞改变、憩室、瘘管等。

5.7 小肠粘膜活检

可通过空肠镜检查或小肠粘膜活检器,钳取空肠粘膜活组织检查,也可通过结肠镜逆行插入回肠末端取回肠粘膜组织检查,诊断价值很大。

根据临床表现可疑吸收不良综合征者,先作粪便脂肪及 X线钡餐检查,确定吸收不良存在,进一步检查寻找吸收不良的病因、制定治疗计划、观察疗效和验证诊断。

6 治疗

诊断明确者针对病因治疗,诊断不明确者积极进行对症治疗,补充各种营养物质,纠正水电解质及酸碱平衡的紊乱,怀疑感染者可给予抗生素治疗。

6.1 饮食治疗

饮食治疗对成人乳糜泻不仅有明显的疗效,而

且具有重要的诊断价值。绝大多数病人经去麦胶食物治疗后可收到良好效果,这是其他吸收不良综合征病人中所没有的,少数病人需 6~12个月的治疗方能奏效。去麦胶饮食也适用于治疗小儿乳糜泻,在腹泻或脂肪泻发生期,进食脂肪量应 $<40\text{g/d}$ 。

6.2 营养疗法

对本综合征应积极给予营养支持治疗,包括高蛋白、高能量饮食和静脉内高营养疗法如人体白蛋白、血浆、复方氨基酸等,针对性补充各种维生素,包括维生素 A、B族、C、D、K和叶酸,一般均以注射给药为宜,而且剂量要大。

6.3 水和电解质补充

对重症腹泻病例补充水和电解质甚为重要,如补钾、钠、氯、钙等。有缺铁性贫血者应肌注补充铁剂,如山梨醇铁或右旋糖酐铁。

6.4 抗生素的应用

应用抗生素治疗热带口炎性腹泻疗效显著,此点不同于成人或小儿乳糜泻,宜用广谱抗生素如四环素、氨苄青霉素、卡那霉素及林可霉素。有人推荐

四环素 1g/d 口服与叶酸 10mg/d 联合治疗,可获奇效。临床症状迅速缓解,腹泻与口炎消失,食欲改善,体重增加,疗程为 6个月或更长。另外,肠道感染与细菌过度繁殖所致的小肠吸收不良、Whipple氏病,应用以上抗生素治疗亦有较好疗效,抗生素治疗为其主要疗法。

6.5 激素应用

激素治疗重症成人乳糜泻病例有惊人的疗效,能改善小肠吸收功能,缓解症状。

6.6 其他

腹泻频繁者可给解痉剂或氯哌酰胺(咯哌丁、Loperamide商品名易蒙停)以减少腹泻次数;调整饮食,静脉补充营养、蛋白质、各种维生素、电解质如静脉滴注脂肪乳、白蛋白、维他利匹特 N(Vitalipid N,一种含维生素 A、D₂、E、K₁等的乳剂)、水乐维他 N(Solvit N,一种含维生素 B₁、B₂、B₆、烟酰胺、泛酸、维生素 C、H、B₁₂、叶酸等水溶性维生素注射液)等,必要时输血浆或全血。

(本文责任编辑 成建国)

(上接 28页末) 噬细胞,是一种多基因多效应的细胞因子,参与机体的炎症反应过程和能量代谢调节,促进平滑肌细胞的有丝分裂,刺激血管活性物质的释放,诱导肝细胞产生急性期反应蛋白。蒋兴亮^[3]等报道 IL-6浓度在 2型 DM 患者中显著增加,且在并发微血管病变者的 2型 DM 患者增加更显著,血清 IL-6浓度增高可能是糖尿病微血管病变者的重要危险因素。高血糖状态下,胰岛细胞分泌 IL-6增加。长期高血糖形成的糖基化产物增多,二乙酰甘油(DAG)和蛋白激酶 C(PCK)合成增多,DAG和 PCK是 IL-6活化的信号转导途径,IL-6促进心肌细胞增殖,刺激成纤维细胞合成细胞外基质,导致间质纤维化;IL-6刺激血管内皮生长因子释放;平滑肌细胞过度增生,内皮通透性增加,致血管受损。

综上所述,越来越多的研究已表明炎症反应与糖尿病性心肌病的发生、发展有密切关系,其临床应用前景值得重视。但炎症在糖尿病性心肌病中的作用尚有待进一步研究。

参考文献

- [1] 李秀钧, 郭云红. 糖尿病是一种炎症性疾病[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2003, 19(4): 251
- [2] Festa A, D'Agostino R Jr, Howard G, et al. Chronic subclinical inflammation as part of the insulin resistance syn-

drome: the Insulin Resistance Atherosclerosis Study(IRAS). Circulation. 2000, 102: 42

[3] Pradhan AD, Manson JE, Rifai N, et al. C-reactive protein, interleukin 6, and risk of developing type 2 diabetes mellitus. JAMA. 2001, 286: 327

[4] Hashimoto H, Kitagawa K, Hougaku et al. C-reactive protein is an independent predictor of the rate of increase in early carotid atherosclerosis[J]. Circulation. 2001, 104(1): 63

[5] 蒋兴亮, 周京国, 等. 高敏 C反应蛋白和白细胞介素-6与 2型糖尿病微血管病变的关系[J]. 华西医学, 2005, 20(2): 255

[6] 谢勇. 2型糖尿病人血浆肿瘤坏死因子- α 测定及意义[J]. 医学文选, 2003, 22(5): 626

[7] 张风雷, 玄军华, 等. 肿瘤坏死因子- α 与糖尿病心肌病关系的研究[J]. 济宁医学院学报, 2003, 26(3): 13

[8] Golfman L, Duxin IM, Takeda N, et al. Cardiac sarcoplasmic Na^+ - Ca^{2+} exchange and Na^+ - K^+ ATPase activities and gene expression in alloxan-induced diabetes in rats. Mol Cell Biochem. 1998, 188(1-2): 91

[9] Mann DL, Young JB. Basic Mechanisms in congestive heart failure: Recognizing the role of proinflammatory cytokines. Chest. 1994, 105(3): 897

(本文责任编辑 成建国)